

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Факультет природничих наук

Кафедра ботаніки, екології та садово-паркового господарства

Затверджено на засіданні кафедри ботаніки, екології
та садово-паркового господарства

Завідувач кафедри  О.В. Жуков
протокол № 2 від 02.09.2025 р.

Назва освітнього компоненту (обов'язковий/вибірковий)	Методика навчання біології та природознавства з навчальною практикою обов'язковий
Рівень освіти: <i>перший (бакалаврський) / другий (магістерський) / третій (доктор філософії)</i>	перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання/ Семестр	2026-2027 / 7 семестр
Викладач(-і)	ID: 54735, кандидат біологічних наук, доцент
Профайл викладача	54735 - https://pn.mdpu.org.ua/kafedra-botaniky-i-sadovo-parkovogo-gospodarstva/sklad-kafedry-botaniky-i-sadovo-parkovogo-gospodarstva/pyurko-olga-yevgenivna/ ; https://orcid.org/0000-0002-3681-073X https://scholar.google.com.ua/citations?user=RPITrfEAAAAJ
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок)	54735: т.: *****; e-mail: diser0303@gmail.com Онлайн-консультації у робочий час: через систему ЦОДТ МДПУ ім. Б. Хмельницького, e-mail та інші мережі
Сторінка освітнього компонента на сайті Центру дистанційних освітніх Технологій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=601

АНОТАЦІЯ

Освітній компонент «Методика навчання біології та природознавства з навчальною практикою» – обов’язковий ОК для ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство», що є невід’ємним складником системи підготовки вчителів біології та хімії за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, який забезпечує підготовку вчителя, здатного ефективно навчати учнів основам природничих наук, формувати екологічну культуру та навички наукового пізнання. Методика навчання біології та природознавства - наука, яка вивчає закономірності процесу навчання та виховання, обумовленого особливостями природничо-освітньої галузі, зокрема біології та природознавства.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Метою викладання освітнього компоненту «Методика навчання біології та природознавства з навчальною практикою» є формування особистості вчителя здатної творчо підходити до розв’язання актуальних завдань шкільної біологічної освіти в освітніх закладах, а головним завданням цього ОК є формування творчої особистості майбутнього вчителя, оволодіння методичними знаннями та уміннями, які б забезпечили виконання різних функцій учителя.

Завдання освітнього компоненту «Методика навчання біології та природознавства» передбачають:

- формування готовності й бажання до педагогічної діяльності та пізнавальної взаємодії зі здобувачами освіти в процесі навчання біології та природознавства на основі суб’єкт-суб’єктних відносин;
- оволодіння знаннями змісту та закономірностей освітнього процесу з біології та природознавства в освітніх закладах;
- формування професійно-методичними уміннями (гностичними, мотиваційними, організаційними, проєктувальними, конструктивними, дослідницькими, комунікативними);
- опанування методикою організації навчально-виховного процесу з біології та природознавства в основній та старшій школі та навичками рефлексії власної педагогічної діяльності, набуття досвіду творчої діяльності та ціннісно-мотиваційного ставлення до неї;
- розвиток педагогічної свідомості та професійно значущих якостей особистості вчителя біології та природознавства, його професійної культури, індивідуального стилю діяльності, потреби у професійному самовдосконаленні.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

Загальні компетентності:

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія (.....), теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

ЗК2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

ЗК 14. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності

Фахові компетентності:

- ФК1.** Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.
- ФК2.** Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів.
- ФК3.** Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.
- ФК4.** Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.
- ФК5.** Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.
- ФК6.** Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.
- ФК7.** Здатність розвивати в учнів критичне мислення.
- ФК8.** Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.
- ФК10.** Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.
- ФК11.** Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.
- ФК12.** Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.
- ФК13.** Здатність враховувати в освітньому процесі вікові та індивідуальні особливості учнів для формування мотивації учнів та організації їхньої пізнавальної діяльності, розвитку позитивної самооцінки, я-ідентичності.
- ФК14.** Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною.
- ФК20.** Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.
- ФК21.** Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.
- ФК22.** Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.
- ФК23.** Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.
- ФК24.** Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, навчатися впродовж життя.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) «Біологія та здоров'я людини»:

- ПК 1.** Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.
- ПК 3.** Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.
- ПК 4.** Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.
- ПК 5.** Здатність формувати знання для обрання ефективних шляхів і способів збереження, зміцнення та відновлення здоров'я людини.
- ПК 6.** Здатність здійснювати позакласну та позашкільну роботу з біологічних проблем і досліджень, формування, збереження екологічно здорового середовища і зміцнення здоров'я.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>; <https://globalcompact.org.ua/tsili-stijkogo-rozvytku/>) з метою забезпечення національних інтересів

України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина в освітньому компоненті формуються такі компетентності:

- (п.1.4)забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
- (п. 1.10) скорочення нерівності;
- (п. 1.16) сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
- (п. 1.17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти отримають наступні результати навчання:

РН1. Відтворювати основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховувати в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.

РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН8. Генерувати обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН11. Виявляти навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, пояснює необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності.

РН12. Аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснює об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»:

ПРН 1. Знає та використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 3. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

- критичне мислення;
- самоорганізація;

- прийняття рішень;
- розв'язування проблем;
- креативність;
- гнучкість;
- екологічне мислення;
- ефективна комунікація;
- адаптивність.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття	лекції	практичні заняття	самостійна робота	навчальна практика	Всього
Кількість годин	14	26	65	45	150 / 5

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів ВО в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях еко-біологічної практики та садово-господарчої діяльності, дотримується студентоцентризований підхід до слухачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність виконаних завдань, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні ОК слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

Політика академічної поведінки та етики:

- не пропускати та не запізнюватися на заняття за розкладом;
- вчасно виконувати завдання семінарів та питань самостійної роботи;
- вчасно та самостійно виконувати контрольні завдання;
- можливість виконання завдань в асинхронному форматі.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ЗАГАЛЬНА)

Загальна к-сть годин	Перелік тем (Модулів)	Форма діяльності (заняття, кіл-сть годин)				Рекомендовані джерела	Примітка
		Л	ПР/СЕМ/ЛАБ	Самостійна робота	Навчальна практика		
БЛОК 1. ВСТУП ДО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ							
10	Тема 1. Методика навчання природничих наук (біології, екології, природознавства) як педагогічна наука	1	1	4	4	[1-3]	
9	Тема 2. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання біології та природознавства	1	1	5	2	[1-3]	
8,5	Тема 3. Закономірності й принципи навчання біології та природознавства	0,5	2	4	2	[1-3]	
8,5	Тема 4. Цілі й завдання шкільної біологічної та природознавчої освіти	0,5	2	4	2	[1-3]	
БЛОК 2. ЗМІСТ. ПОНЯТТЯ, УМІННЯ ТА НАВИЧКИ. ВИХОВАННЯ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ							
10,5	Тема 5. Зміст шкільної біологічної та природознавчої освіти	0,5	2	4	4	[1-3]	
10	Тема 6. Формування й розвиток біологічних та природознавчих понять, умінь і навичок	1	2	4	3	[1-3]	
11	Тема 7. Виховання учнів засобами навчального предмета біології та природознавства	1	2	4	4	[1-3]	
8	Тема 8. Методи навчання біології та природознавства	1	1	4	2	[1-3]	
8	Тема 9. Засоби навчання біології та природознавства	1	1	4	2	[1-3]	
8	Тема 10. Форми навчання біології та природознавства	1	1	4	2	[1-3]	
9	Тема 11. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів	1	2	4	2	[1-3]	
10	Тема 12. Позаурочна й позакласна робота учнів із біології та природознавства	1	1	4	4	[1-3]	
БЛОК 3. ФАКУЛЬТАТИВИ. МАТЕРІАЛЬНА БАЗА. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА В ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ							
10,5	Тема 13. Факультативні заняття з біології та природознавства	0,5	2	4	4	[1-3]	

9	Тема 14. Матеріальна база навчання біології та природознавства	1	2	4	2	[1-3]	
9	Тема 15. Особливості вивчення біології та природознавства в освітніх закладах різних типів	1	2	4	2	[1-5]	
11	Тема 16. Система самоосвіти вчителя біології та природознавства	1	2	4	4	[1-5]	
150	Всього:	14	26	65	45		
Загальний обсяг – 150 годин / 5 кредита							

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Тема 1. Методика навчання природничих наук (біології, екології, природознавства) як педагогічна наука. Предмет і об'єкт дослідження методики навчання біології, екології та природознавства. Структура методики навчання біології, екології та природознавства. Зв'язок методики навчання біології, екології та природознавства з іншими науками. Сучасні проблеми методики навчання біології та природознавства. Методи науково-педагогічних досліджень. Методика навчання біології в системі професійної підготовки вчителя біології та природознавства.

Тема 2. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання біології та природознавства. Зародження й розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі. Розвиток природознавчих методичних ідей у братських школах. Шкільне природознавство та методика його викладання в XVIII-XIX ст. Розвиток методики навчання біології в XX ст.

Тема 3. Закономірності й принципи навчання біології та природознавства. Структурні компоненти процесу навчання біології та природознавства. Закономірності процесу навчання біології та природознавства. Основні принципи навчання біології та природознавства.

Тема 4. Цілі й завдання шкільної біологічної та природознавчої освіти. Цілі біологічної та природознавчої освіти здобувачів освіти. Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної та природознавчої освіти. Цілепокладання на рівні педагогічної діяльності.

Тема 5. Зміст шкільної біологічної та природознавчої освіти. Джерела конструювання змісту біологічної та природознавчої освіти здобувачів освіти. Біологія та природознавство як освітні компоненти. Методи наукового пізнання як складова змісту біологічної та природознавчої освіти. Державний стандарт біологічної та природознавчої освіти й навчальні плани. Навчальні програми з біології та природознавства. Концепція шкільного підручника з біології та природознавства. Міжпредметні зв'язки шкільного курсу біології та природознавства.

Тема 6. Формування й розвиток біологічних та природознавчих понять, умінь і навичок. Теорія розвитку понять – основа методики навчання біології та природознавства. Система спеціальних і загальнобіологічних понять у шкільному курсі біології та природознавства. Методика розвитку біологічних та природознавчих понять. Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології та природознавства.

Тема 7. Виховання учнів засобами навчального предмета біології та природознавства. Мета й зміст виховання в процесі навчання біології та природознавства. Формування наукового світогляду. Завдання, зміст і методи екологічного виховання. Моральне, етичне, гуманістичне, патріотичне й громадянське виховання. Трудове, естетичне, санітарно-гігієнічне й статеве виховання.

Тема 8. Методи навчання біології та природознавства. Функції методів навчання біології та природознавства, їх класифікація. Характеристика методів навчання біології та природознавства. Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення біології та природознавства. Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології та природознавства. Методичні прийоми реалізації методів навчання біології та природознавства. Розвиток методів навчання біології та природознавства, їх вибір.

Тема 9. Засоби навчання біології та природознавства. Означення засобів навчання та їх взаємозв'язок з іншими компонентами навчання як педагогічної системи. Класифікація засобів навчання. Натуральні об'єкти. Засоби зображення й відображення об'єктів. Технічні засоби навчання. Навчально-методичні видання.

Тема 10. Форми навчання біології та природознавства. Сутність і класифікація форм навчання біології та природознавства. Урок - основна форма навчання біології та природознавства. Підготовка вчителя до уроку. Аналіз і самоаналіз уроку біології та природознавства. Навчально-практичні заняття з біології та природознавства. Особливості організації та проведення лекцій із біології та природознавства. Роль семінарів у навчальному процесі з біології та природознавства. Дидактичні ігри та їхнє місце в системі навчальних занять із біології та природознавства. Екскурсія як форма навчання біології та природознавства. Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології та природознавства. Вибір та оптимальне поєднання форм навчальних занять із біології та природознавства

Тема 11. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Контроль навчальних досягнень – складова діагностування процесу навчання біології та природознавства. Функції, форми та види контролю навчальних досягнень здобувачів освіти із біології та природознавства. Рівні та критерії оцінювання. Тематичне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, вимоги до його організації а проведення.. Державна підсумкова атестація здобувачів освіти із біології та природознавства

Тема 12. Позаурочна й позакласна робота учнів із біології та природознавства. Позаурочна робота. Домашні роботи. Позакласна робота.

Тема 13. Факультативні заняття з біології та природознавства. Диференційований підхід до здобувачів освіти в освітньому процесі. Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біології та природознавства в середній загальноосвітній школі. Особливості застосування методів навчання на факультативних заняттях.

Тема 14. Матеріальна база навчання біології та природознавства. Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології та природознавства. Кабінет біології та природознавства. Куточок живої природи. Шкільна навчально-дослідна земельна ділянка. Зміст та організація роботи учнів на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці.

Тема 15. Особливості вивчення біології та природознавства в освітніх закладах різних типів. Загальна характеристика діяльності навчальних закладів нового типу. Всеукраїнська біологічна заочна школа учнівської молоді. Вечірня середня загальноосвітня школа

Тема 16. Система самоосвіти вчителя біології та природознавства. Основні функції сучасного вчителя біології та природознавства. Самоосвіта вчителя біології та природознавства. Вивчення передового педагогічного досвіду.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК)

Тема лекції	Зміст лекції
Тема 1. Методика навчання природничих наук (біології, екології, природознавства) як педагогічна наука	Предмет і об'єкт дослідження методики навчання біології, екології та природознавства Структура методики навчання біології, екології та природознавства Зв'язок методики навчання біології, екології та природознавства з іншими науками Сучасні проблеми методики навчання біології та природознавства Методи науково-педагогічних досліджень Методика навчання біології в системі професійної підготовки вчителя біології та природознавства
Тема 2. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству	Зародження й розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі Розвиток природознавчих методичних ідей у братських школах Шкільне природознавство та методика його викладання в XVIII-XIX ст. Розвиток методики навчання біології в XX ст.
Тема 3. Закономірності й принципи навчання біології та природознавства	Структурні компоненти процесу навчання біології та природознавства Закономірності процесу навчання біології та природознавства Основні принципи навчання біології та природознавства
Тема 4. Цілі й завдання шкільної біологічної та природознавчої освіти	Цілі біологічної та природознавчої освіти здобувачів освіти Класифікація цілей і завдань шкільної біологічної та природознавчої освіти

	Цілепокладання на рівні педагогічної діяльності
Тема 5. Зміст шкільної біологічної та природознавчої освіти	Джерела конструювання змісту біологічної та природознавчої освіти здобувачів освіти Біологія та природознавство як освітні компоненти Методи наукового пізнання як складова змісту біологічної та природознавчої освіти Державний стандарт біологічної та природознавчої освіти й навчальні плани Навчальні програми з біології та природознавства Концепція шкільного підручника з біології та природознавства Міжпредметні зв'язки шкільного курсу біології та природознавства
Тема 6. Формування й розвиток біологічних та природознавчих понять, умінь і навичок	Теорія розвитку понять – основа методики навчання біології та природознавства Система спеціальних і загальнобіологічних понять у шкільному курсі біології та природознавства Методика розвитку біологічних та природознавчих понять Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології та природознавства
Тема 7. Виховання учнів засобами навчального предмета біології та природознавства	Мета й зміст виховання в процесі навчання біології та природознавства Формування наукового світогляду Завдання, зміст і методи екологічного виховання Моральне, етичне, гуманістичне, патріотичне й громадянське виховання Трудове, естетичне, санітарно-гігієнічне й статеве виховання
Тема 8. Методи навчання біології та природознавства	Функції методів навчання біології та природознавства, їх класифікація Характеристика методів навчання біології та природознавства Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення біології та природознавства Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології та природознавства Методичні прийоми реалізації методів навчання біології та природознавства Розвиток методів навчання біології та природознавства, їх вибір
Тема 9. Засоби навчання біології та природознавства	Означення засобів навчання та їх взаємозв'язок з іншими компонентами навчання як педагогічної системи Класифікація засобів навчання Натуральні об'єкти Засоби зображення й відображення об'єктів Технічні засоби навчання Навчально-методичні видання
Тема 10. Форми навчання біології та природознавства	Сутність і класифікація форм навчання біології та природознавства Урок - основна форма навчання біології та природознавства Підготовка вчителя до уроку Аналіз і самоаналіз уроку біології та природознавства Навчально-практичні заняття з біології та природознавства Особливості організації та проведення лекцій із біології та природознавства Роль семінарів у навчальному процесі з біології та природознавства Дидактичні ігри та їхнє місце в системі навчальних занять із біології та природознавства Екскурсія як форма навчання біології та природознавства Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології та природознавства

	Вибір та оптимальне поєднання форм навчальних занять із біології та природознавства
Тема 11. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів	Контроль навчальних досягнень – складова діагностування процесу навчання біології та природознавства Функції, форми та види контролю навчальних досягнень здобувачів освіти із біології та природознавства. Рівні та критерії оцінювання Тематичне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, вимоги до його організації а проведення. Державна підсумкова атестація здобувачів освіти із біології та природознавства
Тема 12. Позаурочна й позакласна робота учнів із біології та природознавства	Позаурочна робота Домашні роботи Позакласна робота
Тема 13. Факультативні заняття з біології та природознавства	Диференційований підхід до здобувачів освіти в освітньому процесі Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біології та природознавства в середній загальноосвітній школі Особливості застосування методів навчання на факультативних заняттях
Тема 14. Матеріальна база навчання біології та природознавства	Значення й загальна характеристика матеріальної бази навчання біології та природознавства Кабінет біології та природознавства Куточок живої природи Шкільна навчально-дослідна земельна ділянка Зміст та організація роботи учнів на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці
Тема 15. Особливості вивчення біології та природознавства в освітніх закладах різних типів	Загальна характеристика діяльності навчальних закладів нового типу Всеукраїнська біологічна заочна школа учнівської молоді Вечірня середня загальноосвітня школа
Тема 16. Система самоосвіти вчителя біології та природознавства	Основні функції сучасного вчителя біології та природознавства Самоосвіта вчителя біології та природознавства Вивчення передового педагогічного досвіду

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ)

Тема практичного заняття	Зміст практичного заняття
Тема 1. Структура шкільної програми з біології та природознавства й шкільних підручників, їх аналіз	Структура шкільної програми з біології та природознавства й шкільних підручників, їх аналіз
Тема 2. Тематичне та поурочне планування роботи вчителя. Методика складання конспекту уроку	Тематичне та поурочне планування роботи вчителя. Методика складання конспекту уроку
Тема 3. Методика проведення уроків з морфологічним змістом	Методика проведення уроків з морфологічним змістом

Тема 4. Методика проведення уроків з анатомічним змістом	Методика проведення уроків з анатомічним змістом
Тема 5. Методика проведення уроків з фізіологічним змістом	Методика проведення уроків з фізіологічним змістом
Тема 6. Методика проведення уроків з використанням демонстраційних дослідів	Методика проведення уроків з використанням демонстраційних дослідів
Тема 7. Методика підготовки і проведення лабораторних робіт	Методика підготовки і проведення лабораторних робіт
Тема 8. Методика формування систематичних понять File. Методика проведення уроків з екологічним змістом File	Методика формування систематичних понять File. Методика проведення уроків з екологічним змістом File
Тема 9. Типи уроків біології та природознавства. Методика проведення уроків засвоєння нових знань	Типи уроків біології та природознавства. Методика проведення уроків засвоєння нових знань
Тема 10. Методика проведення сучасного комбінованого уроку з біології та природознавства	Методика проведення сучасного комбінованого уроку з біології та природознавства
Тема 11. Методика проведення екологічної екскурсії у природу (на прикладі теми «Тварини та довкілля» (біогеоценози)	Методика проведення екологічної екскурсії у природу (на прикладі теми «Тварини та довкілля» (біогеоценози)
Тема 12. Методика проведення контрольно-облікового уроку. Урок контролю, корекції та оцінювання знань та умінь	Методика проведення контрольно-облікового уроку. Урок контролю, корекції та оцінювання знань та умінь
Тема 13. Методика проведення проблемних та інтегрованих уроків з біології та природознавства	Методика проведення проблемних та інтегрованих уроків з біології та природознавства

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ)

Тема для самостійного опрацювання	Зміст теми
-----------------------------------	------------

Веб-ресурс Researchgate та його використання при підготовці до уроку вчителя біології та природознавства	Веб-ресурс Researchgate та його використання при підготовці до уроку вчителя біології та природознавства
Веб-платформа «Prometheus» як місце підвищення кваліфікації вчителя біології та природознавства	Веб-платформа «Prometheus» як місце підвищення кваліфікації вчителя біології та природознавства
Веб-ресурс Padlet як засіб унаочнення на уроках біології та природознавства	Веб-ресурс Padlet як засіб унаочнення на уроках біології та природознавства
Plickers як засіб контролю та діагностики на уроках біології та природознавства	Plickers як засіб контролю та діагностики на уроках біології та природознавства
Використання освітніх мобільних додатків на уроках біології та природознавства	Використання освітніх мобільних додатків на уроках біології та природознавства
Особливості проведення уроку з біології та природознавства в умовах реалізації концепції НУШ.	Особливості проведення уроку з біології та природознавства в умовах реалізації концепції НУШ.
Застосування STEM-підходу на уроках біології та природознавства	Застосування STEM-підходу на уроках біології та природознавства
Використання 3D-редактору SketchUp як засіб візуалізації на уроках біології та природознавства	Використання 3D-редактору SketchUp як засіб візуалізації на уроках біології та природознавства
Використання Google-Classroom як платформи дистанційного навчання	Використання Google-Classroom як платформи дистанційного навчання
Предметні моделі на уроках біології та природознавства	Предметні моделі на уроках біології та природознавства
Внесок Г.С. Сковороди в українську природознавчу думку	Внесок Г.С. Сковороди в українську природознавчу думку
Використання настільної гри «Cytosis: A Cell Biology Game» на уроках біології та природознавства	Використання настільної гри «Cytosis: A Cell Biology Game» на уроках біології та природознавства

Метазнання та значення цілепокладання при вивченні біології та природознавства	Метазнання та значення цілепокладання при вивченні біології та природознавства
Академічна доброчесність при викладанні біології та природознавства	Академічна доброчесність при викладанні біології та природознавства
Екскурсія як форма навчання біології та природознавства	Екскурсія як форма навчання біології та природознавства
Доповнена реальність на уроках біології та природознавства	Доповнена реальність на уроках біології та природознавства
Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології та природознавства	Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології та природознавства
Презентація як засіб навчання біології та природознавства	Презентація як засіб навчання біології та природознавства
Шкільний кабінет як основа матеріальної бази навчання біології та природознавства	Шкільний кабінет як основа матеріальної бази навчання біології та природознавства
Куточок живої природи в шкільному кабінеті біології та природознавства	Куточок живої природи в шкільному кабінеті біології та природознавства
Зміст та організація роботи учнів на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці	Зміст та організація роботи учнів на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці
Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології та природознавства	Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології та природознавства
Неформальна освіта вчителя біології, природознавства та екології	Неформальна освіта вчителя біології, природознавства та екології
Сучасний вчитель біології та природознавства. Вимоги, функції, обов'язки.	Сучасний вчитель біології та природознавства. Вимоги, функції, обов'язки.
Домашня робота здобувача освіти як складова начального процесу при вивченні біології та природознавства	Домашня робота здобувача освіти як складова начального процесу при вивченні біології та природознавства

Мала академія наук як місце позакласних занять здобувачів освіти з біології та природознавства	Мала академія наук як місце позакласних занять здобувачів освіти з біології та природознавства
Контроль навчальних досягнень як складова діагностування процесу навчання біології та природознавства	Контроль навчальних досягнень як складова діагностування процесу навчання біології та природознавства
Моральне виховання на уроках біології та природознавства	Моральне виховання на уроках біології та природознавства
Етичне виховання на уроках біології та природознавства	Етичне виховання на уроках біології та природознавства
Трудове виховання на уроках біології та природознавства	Трудове виховання на уроках біології та природознавства
Санітарно-гігієнічне виховання на уроках біології та природознавства	Санітарно-гігієнічне виховання на уроках біології та природознавства
Статеве виховання на уроках біології та природознавства	Статеве виховання на уроках біології та природознавства
Форми та методи інклюзивного навчання на уроках біології та природознавства	Форми та методи інклюзивного навчання на уроках біології та природознавства
Сучасні проблеми та тенденції методики навчання біології та природознавства	Сучасні проблеми та тенденції методики навчання біології та природознавства

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1	Розробка практико-орієнтованих методів проведення уроків біології та природознавства, враховуючи основні засади Концепції НУШ та інтегровані курси, базуючись на модельних програмах
2	Виконання творчо-наукового завдання (презентація, доповідь, тощо)
3	Виконання практико-орієнтованих кейсів з використанням цифрових технологій

Докладний опис завдань для самостійної роботи представлений на сайті ЦДОТ.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Мета навчальної практики з ОК «Методика навчання біології та природознавства» – поглибити і розширити одержані здобувачами знання з методики навчання природознавства, біології та екології в базовій та профільній школах, забезпечити підготовку здобувачів до позаурочної і позакласної

роботи природничого спрямування й навчально-дослідницької роботи з учнями на шкільній земельній ділянці під час власної самостійної педагогічної діяльності та набуття навичок організації дистанційного та змішаного навчання; розвивати вміння здобувачів вищої освіти представляти результати своєї діяльності.

Завдання навчальної практики:

- ознайомитись з організацією навчально-дослідної ділянки, її плануванням її території та навчитись правильно організовувати і проводити з учнями навчально-дослідну роботу у всіх її відділах;
- ознайомитись з методикою проведення уроків, практичних занять та інших форм дослідної роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці;
- удосконалити професійні вміння і навички відповідно до завдань сучасної школи;
- оволодіти навичками формування в учнів вміння працювати з рослинами, тваринами, розвивати в них інтерес до навчання, підбирати тематику навчальних і демонстраційних дослідів, спостережень за рослинами і тваринами, проводити уроки і практичні заняття, природоохоронну роботу в школі та за її межами, оформляти результати натуралістичної роботи;
- допомогти студентам оволодіти навичками проведення біологічного експерименту, який у шкільній практиці дозволяє отримувати знання, формувати науковий світогляд учнів, виховувати вміння спостерігати, культуру праці;
- навчитися планувати та проводити екскурсії в природу зі шкільного курсу біології;
- узагальнити власний методичний досвід та сформувати методичне портфоліо;
- набути навичок використання елементів STEM-освіти під час навчання біології, основ здоров'я та природознавства.

Перелік програмних компетентностей, які набуваються під час практики:

Загальні компетентності:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія (.....), теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність захищати Батьківщину.

ЗК2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК14. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

Фахові компетентності:

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК2. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК5. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК7. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК10. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

ФК11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК13. Здатність враховувати в освітньому процесі вікові та індивідуальні особливості учнів для формування мотивації учнів та організації їхньої пізнавальної діяльності, розвитку позитивної самооцінки, я-ідентичності.

ФК14. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною.

ФК20. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

ФК22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

ФК24. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, навчатися впродовж життя.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) «Біологія та здоров'я людини»:

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

ПК 5. Здатність формувати знання для обрання ефективних шляхів і способів збереження, зміцнення та відновлення здоров'я людини.

ПК 6. Здатність здійснювати позакласну та позашкільну роботу з біологічних проблем і досліджень, формування, збереження екологічно здорового середовища і зміцнення здоров'я.

Результати навчання, які закріплюються на навчальній практиці з ОК «Методика навчання біології та природознавства»:

РН1. Відтворювати основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховувати в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.

РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН8. Генерувати обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН11. Виявляти навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, пояснює необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності.

РН12. Аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснює об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»:

ПРН 1. Знає та використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 3. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

Програма навчальної практики

Тема 1. Рослини куточка живої природи.

Тема 2. Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології та природознавства.

Тема 3. Масова позакласна робота в професійній діяльності вчителя біології та природознавства.

Тема 4. Використання елементів STEM-освіти під час навчання біології, основ здоров'я та природознавства.

Тема 5. Методичне портфоліо в системі підготовки майбутніх вчителів біології, основ здоров'я та природознавства.

Рекомендована література

Основна

1. Остапченко Л.І. [та ін.]. Біологія: підруч. для загальноосвіт. навч.закл. 6-й кл. К: Генеза, 2014. 224с.
2. Грицай Н.Б. Методика навчання біології у запитаннях і відповідях: навчальний посібник. Рівне: ТзОВ «Дока центр», 2017. 124 с.
3. Грицай Н.Б. Методика навчання біології у таблицях і схемах: навчальний посібник. Рівне: ТзОВ «Дока центр», 2017. 84с.
4. Грицай Н.Б. Методика навчання біології: навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2016. – 272 с.
5. Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології: навчально-методичний посібник. Рівне: О. Зень, 2016. 232с.
6. Грицай Н.Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Х.: Вид. група «Основа», 2011. 110 с.
7. Грицай Н.Б. Інноваційні технології навчання: навчальний посібник. Рівне: ТзОВ «Дока центр», 2017. 184 с.
8. Задорожний К.М. Біологія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. Х.: вид-во «Ранок», 2017. 240с.
9. Запорожець Н.В., Черевань І.І., Воронцова І.А. Біологія: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. /за ред. К. М. Задорожного. Х.: Вид-во «Ранок», 2016. 240с.
10. Коршевніук Т.В., Баштовий В.І. Природознавство: 5 кл. : підруч. для закл. серед. освіти/за заг. ред. О. Г. Ярошенко. 2-ге вид., доопрац. К.: Генеза, 2018. 192 с.

11. Коршевнік Т.В., Баштовий В.І. Природознавство: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч.закл. /за заг.ред. О.Г.Ярошенко. К.: Генеза, 2013. 256 с.
12. Кулініч О.М., Басок А.Й. Природознавство. 5 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. Х: ПЕТ, 2014. 40с.
13. Нова українська школа: poradnik для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
14. Основи здоров'я. 5 клас. Підручник для закладів загальної середньої освіти / [І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко]. К.: Видавництво «Алатон», 2018. 180 с.
15. Основи здоров'я: підруч. Для 6-го класу загальноосвіт. Навч. Закладів / [Т. Є. Бойченко, І. П. Василяшко, С. В. Василенко та [ін.]. 2-ге вид. К.: Генеза, 2017. 160 с.
16. Основи здоров'я: Підручник для 7 кл. загальноосв. навч. закл./ [І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко]. К.: Видавництво «Алатон», 2018. 200 с.
17. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Матяш М. Ю. та ін. Біологія: підручн. для загальноосвіт. навч. закл. 6 класу. К.: Генеза, 2014. 224 с.
18. Поліщук Н.М. Основи здоров'я : підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Грамота, 2017. 192 с.
19. Соболев В.І. Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2017. 288 с.
20. Соболев В.І. Біологія: Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів. 8клас. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2016. 120 с.
21. Соболев В.І. Біологія: Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів. 7клас. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2015. 128 с.
22. Соболев В.І. Біологія: підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2016. 288 с.
23. Соболев В.І. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Кам'янець-Подільський: Абетка, ФОП Сисин Я. І., 2015. 288 с.

Додаткова

1. Базанова Т.І., Павіченко Ю.В., Шатровський О.Г. Біологія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. Х.: Гімназія, 2008. 320 с.
2. Балан П.Г., Вервес Ю.Г. Біологія. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. К.: Генеза, 2011. 304 с.
3. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. К.: Генеза, 2010. 288 с.
4. Біологія. Тестові завдання. 6-11 класи: навч. посіб. / авт. уклад.: Я.А. Омельковець, О.А. Журавльов. 4-те вид. виправл. К.: ВЦ «Академія», 2016. 416 с.
5. Біологія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [С. В. Страшко, В. Г. Білик, Л. Г. Горяна, С. А. Ігнатенко]. К.: Грамота, 2009. 296с.
6. Мороз І.В., Степанюк А.В., Гончар О.Д. та ін. Загальна методика навчання біології: навч. посібник / за ред. І. В. Мороза. К.: Либідь, 2006. 592 с.
7. Лищенко І.Д., Міхеева Г.М., Юрик Л.О. Біологія: Запитання. Задачі. Вправи. Тести: 6 кл.: Посібник. К.: Академія, 2000. 144 с.
8. Матяш Н.Ю., Шабатура М.Н. Біологія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Генеза, 2009. 272 с.
9. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнік Т.В. Біологія (профільний рівень): Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Планета книжок, 2010. 336 с.
10. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Біологія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Освіта, 2008. 288 с.
11. Соболев В. І. Біологія. Довідник, тестові завдання, повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО та ДПА. Кам'янець- Подільський: ФОП Сисин О.В., 2019. 820 с.
12. Соболев В.І. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Грамота, 2007. 295с.
13. Соболев В.І. Повний курс біології. Структурований довідник для підготовки до ЗНО та ДПА. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2019. 416 с.
14. Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. Х.: Вид-во «Ранок», 2010. 256 с.

Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти

№	Вид діяльності здобувача вищої освіти	Термін виконання	Кількість балів
1.	Виконання завдань практики	впродовж практики	50
2.	Виконання індивідуальних завдань	впродовж практики	30
3.	Оформлення документації	впродовж практики	10
4.	Захист матеріалів практики	впродовж практики	10
Всього:			100

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	відмінно	9-10	36-40
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29

Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	Не зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)	0-1	1-20

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Контроль. Захист звіту з практики проводиться дистанційно, в форматі відеоконференції на сторінці курсу сайту Центру освітніх дистанційних технологій. Оцінювання практики здійснюється при наявності щоденника та звіту (у формі презентації) щодо її проходження. До звіту додати: план роботи в куточку живої природи, відео про біологічні особливості кімнатної рослини з куточка живої природи, конспект на тему «Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології та природознавства», модель екскурсії в природу, план проведення Тижня біології, сценарії заходів, запланованих до Тижня біології, п'ять відео уроків чи фрагментів із використанням інноваційних технологій навчання, реферат і презентація на тему «STEM-освіта при вивченні біології, основ здоров'я та природознавства», словничок вчителя ХХІ століття, презентація власного портфоліо.

Підсумкова оцінка за практику в 100-бальній шкалі вноситься в електронний документ результатів навчання.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ З ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН1. Відтворювати основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховувати в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
РН8. Генерувати обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен

	освіти	
РН11. Виявляти навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, пояснює необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
РН12. Аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснює об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
ПРН 1. Знає та використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
ПРН 3. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен
ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота здобувачів вищої освіти	<i>Поточний контроль:</i> практичний контроль (добірка практичних вправ, проведення практичних вправ на занятті, виконання практико-орієнтованих завдань), самоконтроль. <i>Підсумковий контроль:</i> екзамен

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2025/09/24_Orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu_29.08.2025.pdf та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2024/07/28_balno-nakop-systema-otsinyuvannya_28.06.2024.pdf.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить

поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Якщо освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + НП) / 2$, де $ЗБ\text{ ОК} = 100$ балів; $НП = 100$ балів.

Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню	Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента			
		Частина 1. Вступ до предмета. Основні питання теорії та практики методики навчання біології та природознавства	Частина 2. Теоретичні основи та передумови експериментально-дослідної роботи	Частина 3. Практичні технології індивідуальної і групової роботи
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 30):			
	Підбір практико-орієнтованих кейсів у скарбничку фахівця середньої освіти з біології та хімії на практичному занятті	10		
	Підготовка і захист презентації	5	5	5
	Складання науково-обґрунтованої казки			5
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):			
	Розробка практико-орієнтованих методів проведення уроків біології та природознавства, враховуючи основні засади Концепції НУШ та інтегровані курси, базуючись на модельних програмах	10		
	Виконання творчо-наукового завдання (презентація, доповідь, тощо)	10		
	Виконання практико-орієнтованих кейсів з використанням цифрових технологій	10		
	Підсумковий контроль: залік (максимальний бал – 40). Загальний бал (максимальний бал – 100)			

Оцінювання видів навчальної діяльності

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Підготовка і захист презентації	Максимально 5 балів: 5 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, 4 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, 3 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено достатній аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, 1-2 бали – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат. 0 балів – відповідь відсутня
Практико-орієнтовані завдання Складання науково-обґрунтованої казки Творче завдання	Максимально 5 балів: 5 балів – завдання виконано правильно і якісно, виявлено вміння студента застосовувати, творчо використовувати психологічні знання на практиці, пов'язані з особливостями і засобами психологічної діяльності. Здобувач демонструє навички ефективної взаємодії, аргументує, переконує, приймає рішення, логічно формулює думку, відстоює власну позицію у процесі вирішення фахових завдань. 4 бали – завдання виконані в основному правильно, але неповно. В ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, аналізує, аргументує, логічно формулює, демонструє приклади, роблячи вибір, намагається, але не завжди вміє відстояти власну позицію у процесі вирішення фахових завдань. 3 бали – завдання виконані неповно та на низькому рівні. У ході виконання завдань допускалися помилки, використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Здобувач демонструє навички взаємодії, обговорює, формулює, демонструє думку, роблячи вибір, не завжди вміє переконати, відстояти власну, віддають перевагу позиції інших у процесі вирішення фахових завдань. 1-2 бали – завдання виконані неповно з помилками. Здобувач розглядає, розпізнає, описує в загальних рисах, але не визначає зв'язки між закономірностями, особливостями розвитку і функціонуванням психічних явищ в контексті професійних завдань. – 0 балів – відповідь відсутня
Підбір практико-орієнтованих кейсів у скарбничку фахівця садово-паркового господарства та їх проведення на практичному занятті	Максимально 10 балів: 9-10 балів - завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає самостійно інформаційні джерела, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності; демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 8 балів - завдання виконане повністю з використанням літератури, запропонованої викладачем; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 6-7 балів - завдання виконано без допомоги викладача, але відзначається неповнотою викладу думок; уміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних і нестандартних навчальних ситуаціях, демонструє достатній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов не вдається 5 балів – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою викладу думок; не завжди вміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача;

	вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних навчальних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 3-4 балів - завдання виконано фрагментарно після консультації з викладачем або під його керівництвом; усвідомлює недостатній обсяг інформації, виявляє розуміння висновків з певного питання; володіє вміннями здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу, демонструє низький рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 2-3 балів - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано 0-1 балів - необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь працювати з навчальною інформацією, необхідні практичні вміння і навички не сформовані
Розробка практико-орієнтованих методів вирощування та дослідження рослин	Максимально 20 балів: 9-10 балів - завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає самостійно інформаційні джерела, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності; демонструє високий рівень професіоналізму у доборі практичних вправ; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 8 балів - завдання виконане повністю з використанням літератури, запропонованої викладачем; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у доборі практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 6-7 балів - завдання виконано без допомоги викладача, але відзначається неповнотою викладу думок; уміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних і нестандартних навчальних ситуаціях, демонструє достатній рівень професіоналізму у доборі практичних вправ 5 балів – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою викладу думок; не завжди вміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у доборі практичних вправ 3-4 балів - завдання виконано фрагментарно після консультації з викладачем або під його керівництвом; усвідомлює недостатній обсяг інформації, виявляє розуміння висновків з певного питання; володіє вміннями здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу, демонструє низький рівень професіоналізму у доборі практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи 2-3 балів - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано 0-1 балів - необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь працювати з навчальною інформацією, необхідні практичні вміння і навички не сформовані

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є екзамен, на його складання надається 40 балів. Екзаменаційна робота включає теоретичні питання (максимально оцінюється в 25 балів), 15 тестових завдань (по 1 балу за вірну відповідь) з усіх тем, які входять до програми освітнього компоненту.

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	відмінно	9-10	36-40
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23

Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	Не зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)	0-1	1-20
--	--	-----	------

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького: https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2025/09/03_Neform_osvita_28.01.2025.pdf

Викладач надає здобувачам актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються здобувачам на сторінках освітніх компонентів на ЦДОТ, а також в інших мережах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Мороз І.В. Методика навчання біології. К.: Либідь, 2006. 590 с.
2. Тарасова С.М., Космачова А.М., Міхеєва Г.М. Методика навчання біології : Навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 354 с.
3. Грицай Н.Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. 272 с.
4. Яришева Н. Ф. Основи природознавства. Природа України [Текст]: навчальний посібник. К. : Вища школа, 2008. 335 с.
5. Луцан Н. «Людина і світ» в інноваційних технологіях навчання [Текст]: навч. посіб. Рек. МОН України. К.: ВД «Слово», 2012. 184 с.

ДОДАТКОВА

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. К.: Слово, 2014. 448 с.
2. Цуруль О.А. Хрестоматія з методики навчання біології. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. 298 с.
3. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров'я [Текст]: довідково-методичне видання / упоряд. О.Єресько, С.Яценко. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. 352 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

Навчальні програми 5-9 класів (2017 рік):

<https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/15.biologiya-6-9.docx>

Навчальні програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням окремих предметів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/biologiya1.pdf>

<https://www.researchgate.net/>

Публікації з освітнього компонента викладачів освітньої програми, з якими можна ознайомитися в репозиторії <http://eprints.mdpu.org.ua> та у вільному доступі у мережі Інтернет:

- Моложон К.О., Жуков О.В, 54735, 96718. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з освітнього компоненту «Природничі науки та сучасний світогляд». МДПУ імені Богдана Хмельницького, факультет природничих наук. Запоріжжя, 2026. 73 с.
- Моложон К.О., 54735. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з освітнього компоненту «Методика та сучасні технології викладання біології». МДПУ імені Богдана Хмельницького, факультет природничих наук. Запоріжжя, 2026. 58 с.
- Kryvylova Olena, Oleksenko Karina, Kurylo Olha, Bondarenko Halyna, Bilohur Vlada, Khrystova Tetiana, *****, 54735, 96718. Educational Reform Challenges: A Motivated Pedagogue. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 2025. № 23(1). P. 198-205. E-ISSN: 2221-7630; P-ISSN: 1727-4915 (**Scopus**). Посилання: <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.0017>
- Voronkova Valentina, Nikitenko Vitalina, Oleksenko Roman, Harbar Halina, Khrystova Tetiana, *****, 54735, 96718. Comprehensive Solution to the Problems of 5g Distance Education in the Context of Artificial Intelligence Challenges. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 2025. №23(1). P. 161-170. E-ISSN: 2221-7630; P-ISSN: 1727-4915. (**Scopus**) Посилання: <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.0014>

- Voronkova Valentyna, Nikitenko Vitalina, Oleksenko Roman, Blyznyuk Andrii, Kolokolchukova Iryna, 54735, 96718, Kseniia Chernenko. The Impact of Digital Innovations on Sustainable Agricultural Practices in Europe. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 2025. Vol. 23 № 1. P. 151-160. (**Scopus**). Посилання: <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.0013>
- Khanas U., Habchak N., 54735, 96718 & *****. Ecología de Saberes: Diálogos interculturales y discursos decoloniales para un desarrollo sostenible. *Interacción Y Perspectiva*, 2025. Vol. 15 (3). P. 809-822. (*Web of Science*). Посилання: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915428>
- ******, 54735, 96718, Khavina I., & Vorovka, M. Gubernamentalidad educativa y reproducción de subjetividades alternativas. Apuntes para una teoría social crítica de los dispositivos pedagógicos contemporáneos. *Interacción Y Perspectiva*, 2025. Vol. 15 (3). P. 915-927. (**Web of Science**). Посилання: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915975>
- Христова Т.Є., ******, Непша О.В., 54735. Синергічна модель фізичної реабілітації дітей шкільного віку з бронхіальною астмою. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2025. № 8(54). С. 2463-2474. ISSN 2786-4952 Online (**Фахове видання категорії «Б»**). Посилання: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-8\(54\)-2463-2474](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-8(54)-2463-2474)
- Bilohur Vlada, ******, Khrystova Tetiana, 54735, Moskalyk Hennadii. Impacto social de las políticas educativas para la enseñanza del deporte en contextos de crisis: Visión general. *Interacción y Perspectiva*, 2024. Vol. 14. № 2. P. 534-546 (Ciencias del Agro, Ingeniería y Tecnología). (**Web of Science**) Посилання: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10929047>
- Kryvylova Olena, Kurylo Olha, Oleksenko Karina, Khavina Irina, Burtseva Olena, Oleksenko Roman, ******, Khrystova Tetiana, 54735, 96718. Professional Training of Engineering-Teachers in the Food Industry: *Evaluation of an Experimental Model. TEM Journal*, November 2024. Volume 13, Issue 4, pages 2794-2801, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM134-16, November 2024. (**Web of Science, Scopus**).
- Mirzaev Anvar, Yekimov Sergey, Khavina Irina, 54735, Natalia Hlebova. Modern state of metrological support of «digital level - barcode staff» measurement systems. International Scientific Conference on Green Energy (GreenEnergy 2024), 2024, Vol. 587, Issue E3S Web Conf., 03018, P. 1-9. (**Web of Science**). Посилання: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458703018>
- Khrystova Tetiana, 54735, 96718, ******, Oleksenko Roman, Melnyk Svitlana, Protsenko Andrii, Gorna Oksana. Bioecomedicine as a social determinant of the sustainable development of society. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 2024. Article ID: 6338. Vol 8, № 8. (**Fair-data**). Посилання: <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6338>
- Pyurko V.E., Khrystova T.E., 54735., ******. Information concept of the human health phenomenon as a guarantee of bioecosystem stability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1049, special issue 1: 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters 24/05/2022 - 27/05/2022, Kryvyi Rih, Ukraine. 012070. doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012070. (**Scopus**). Посилання: <https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/1049/1>
- Maltseva I.A., Shcherbyna V.V., Yakoviichuk, O.V., 54735. Ecological determinants of algal communities of different types of ecosystems. Materials of 3rd International Conference on «Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters» (ICSF 2022) May 24-27, 2022 at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2022, 1049(1), 012072. P. 1-8. Міжнародна публікація (**Scopus**) Посилання: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57742976500> ; <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1049/1/012072>
- 54735, Velcheva L.G., 96718. Endo-adaptive mechanisms of mesophytic plants' as a component of ecosystem resistance. Materials of 3rd International Conference on «Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters», ICSF 2022 (May 24-27, 2022 at Kryvyi Rih National University). Ukraine: Kryvyi Rih, 2022, P.1-7. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2022, 1049(1), 012071 DOI:10.1088/1755-1315/1049/1/012071 (**Scopus**). Посилання: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57742976500>

- Христова Т.Є., *****, 54735. Специфіка біоекології в контексті громадського здоров'я. Суспільство і національні інтереси, 2024. № 4(4). С. 86-99. ISSN 3041-1572Online (Фахове видання. Категорія Б). DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4\(4\)-86-99](https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-86-99)
- 96718, 54735, Сидоренко А.І. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти з освітнього компоненту «Екологія та охорона природи». МДПУ імені Богдана Хмельницького, факультет природничих наук. Мелітополь-Запоріжжя, 2025. 130 с.
- Моложон К.О. Природничі науки як драйвер соціальних трансформацій: інноваційні проєкти в освіті для сталого розвитку. *Education and science in Ukraine in conditions of war and post-war period : the collective monograph based on the materials of the III International Scientific and Practical Online Conference* (November 6-7, 2025). Р. 99-107 ISBN: 979-8-9917519-6-4
- Моложон К.О. Глобальні тренди діджиталізації природничої освіти: інноваційний досвід МДПУ імені Богдана Хмельницького у світовому контексті. ISSN 2786-6165 Online УДК 001.32:1 /3](477)(02)DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-5\(35\)](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-5(35)) 6165-2025-5(35) УДК 378.4:004.738.5:37.091.3 [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-5\(35\)-1790-1806](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-5(35)-1790-1806) «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал, 2025. № 5(35). С. 2745
- 54735, 96718, *****. Морфо-диверсифікаційність рослин роду *Betula L.* як діагностична ознака техногенного навантаження. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том 14: Цінності, смисли і трансформації у сучасному гуманітарному дискурсі [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Гісєяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль – Миколаїв: Посвіт, 2025. С. 227-237.
- 54735, 96718, *****. Interdisciplinary approach to ensuring and optimizing the quality of life in the modern world in the context of training specialists in medical-biology and natural sciences. Quality of life in the global uncertainty dimensions: **Collective monograph**. Opole, 2025. Р. 182-191.
- 54735., *****, 96718. Вища освіта і природничі науки: мультиваріабельність, виклики та реалії в умовах глобальних змін. *Психологія, фізична культура, спорт та комплексна реабілітація: мультидисциплінарний підхід у вимірі суспільних трансформацій*: збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 13-14 листопада 2025 р.) Львів – Торунь, Liha-Pres, 2025. С. 198-202.
- 54735, *****, 96718. Синергійно-орієнтований дизайн природничих наук і вищої освіти в контексті сучасних реалій. *Сучасна вища освіта: досягнення, виклики та перспективи розвитку в умовах невизначеності*: збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 жовтня 2025 р. (Запоріжжя– Мелітополь). Запоріжжя: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2025. С. 99-104. ISBN 978-617-7346-84-4
- 54735, *****, 96718. Educational-diversification design of natural sciences in the present conditions. *Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи*. Том XIX: Людина, суспільство, історія: діалог у гуманітарному просторі / [Ред.: Я. Гісєяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Перемишль – Миколаїв: Посвіт, 2025. С. 291-293. ISBN 978-617-8003-18-0
- 54735., *****, 96718. Сталий розвиток вищої освіти України: європейські тренди, сучасні реалії. *Зміцнення спільних європейських цінностей через освіту* : збірник тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 жовтня 2025 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2025. С. 272-275. ISBN 978-617-7346-80-6
- 54735, Адамська І.М., Тисленко Ю.О. Фітодизайн органів рослин родини *Asteraceae*: освітньо-природничий контент. *Актуальні проблеми охорони біорізноманіття та наукових досліджень в умовах воєнного та післявоєнного часу*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30–31 жовтня 2025 р.). Запоріжжя: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2025. С. 119-121.
- 54735., Назарова А.Р., Христовой Д.Ю. Компетентнісно-формуєча роль інтерактивних методів навчання при викладанні біології та природознавства. *Актуальні проблеми охорони біорізноманіття та наукових досліджень в умовах воєнного та післявоєнного часу* : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30-31 жовтня 2025 р.). Запоріжжя: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2025. С. 102-105.

- 54735, Яцко П., Адамська І. Євроінтеграційні тренди професійної підготовки фахівців природничої галузі в рамках реалізації концепції НУШ. *Євроінтеграційні орієнтири інноваційного наукового пошуку молоді України*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Запоріжжя – Мелітополь, 26-27 червня 2025 р.). Запоріжжя: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2025. С. 97-104.
- 54735. Інклюзивно-освітня компонента професійної підготовки фахівців природничої галузі в контексті ключових засад концепції НУШ. *Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат* : матеріали V Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 22-23 травня 2025 р.) / Упоряд. З. Удич, І. Шульга, О. Гаврилевська. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. С. 327-333. ISBN 978-617-595-134-7
- 54735. Використання штучного інтелекту в природничій освіті за реалізації Концепції НУШ. *Інтеграція штучного інтелекту в освіту – виклики та можливості* : збірник тез науково-методичних доповідей Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (Київ, 10 грудня 2024 р. – 20 січня 2025 р.) / Частина 2. Київ – Львів – Торунь : Національний університет фізичного виховання і спорту України, Liha-Pres, 2025. С. 679-682.
- 54735, Христова Т.Є., *****, 96718. Здоров'язберігаючий контент рослинних організмів у формуванні безпечного освітнього простору. *Євроінтеграційні орієнтири інноваційного наукового пошуку молоді України* : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя-Мелітополь 27-28 червня 2024 р.). Запоріжжя, 2024. С.36-41.
- *****, Христова Т., 54735. Клас з інклюзивною формою навчання як менеджмент-формуюча компонента безпечного освітнього середовища. *Сучасна вища освіта: досягнення, виклики та перспективи розвитку в умовах невизначеності* : II Міжнародна науково-практична конференція (4-5 жовтня, Запоріжжя, 2024 р.). Запоріжжя, 2024. С. 284-287.
- Моложон К.О. «Особливості організації професійної підготовки педагогічних працівників галузей природничих наук в контексті інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір». *Міжнародний науковий журнал «Гуманітарний форум»*, 2024. Т. 3(2). С. 1-9 Посилання: [https://doi.org/10.60022/3\(2\)1GF](https://doi.org/10.60022/3(2)1GF)
- 54735, Левченко Н.М., Брагінець А.О. Ендо-структурна архітектоніка адаптаційних перебудов декоративно-листяних рослин: природничо-освітній контент. *Current problems of biodiversity protection and scientific researches in war and post-war times* : збірник матеріалів 2-nd All-ukrainian scientific and practical conference «» (Запоріжжя, 26.09.2024-27.09.2024). Запоріжжя, 2024. С. 45-47.
- 54735, Domenyuk I.I., 96718. Phytostuctural organs' design of the Rosaceae family: ecological and educational content. *Current problems of biodiversity protection and scientific researches in war and post-war times* : збірник матеріалів 2-nd All-ukrainian scientific and practical conference (Запоріжжя, 26.09.2024-27.09.2024). Запоріжжя, 2024. С. 42-44.
- 54735, 96718, *****. Цифрові технології як необхідний інструмент при викладанні природничих наук. Харківський природничий форум : сьома міжнародна конференція молодих учених (16-17 травня 2024 р., м. Харків, 2024). Харків, 2024. С.63-65.
- 54735, Балан О.Є., *****. Використання мультидисциплінарних програм фізичної терапії для профілактики захворювань дітей в закладах загальної середньої освіти. *Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя, 21 квітня, 2023 р.). Запоріжжя-Мелітополь, 2023. С. 236-237.
- 22381, 54735, Копилов К.С. Використання рослин роду *Crassulaceae* в ландшафтних інсталяціях. «Green Construction» («Зелене будівництво») (13-14 квітня, Київ, 2023): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2023. С. 223-227.

- Пюрко О.Є., Созанська Г.В. Ендо-фенотичні перебудови фотосинтезуючого органу водних рослин (рід *Nymphaea* L.). *Сучасні тенденції розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції*: Міжнародна науково-практична конференція (м. Вінниця, 29-30 березня, 2022 р.) : тези та статті / ред.кол.: Драбовський А.Г., Дибчук Л.В. та ін. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2022. С 13-16.